

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Než začneš s exponenciálami a logaritmy, projdi si zápis čísla jako mocniny, procentní růst ze ZŠ a z 2. ročníku exponenciální funkci, definici logaritmu a substituci v kvadratické rovnici. Logaritmus je jen jiný zápis exponentu – s jistými mocninami je to snadné.

1. Číslo jako mocnina daného základu **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny, Maturita H3 Výrazy s mocninami a odmocninami

Exponenciální rovnici se stejným základem vyřešíš tak, že obě strany zapíšeš jako mocninu téhož čísla a porovnáš exponenty. Musíš proto rychle poznat, že $16 = 2^4 = 4^2$, $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$ a $1 = a^0$. Součin a podíl mocnin pak upravíš sčítáním a odčítáním exponentů.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

Příklad: Zapiš $\frac{\sqrt{2}}{8}$ jako mocninu o základu 2.

- $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, $8 = 2^3$.
- Podíl: $2^{\frac{1}{2}-3} = 2^{-\frac{5}{2}}$.

Zkus sám:

- Zapiš $\frac{1}{27}$ jako mocninu o základu 3.
- Zapiš $4\sqrt{2}$ jako mocninu o základu 2.
- Zapiš 0,01 jako mocninu o základu 10.

2. Opakovaný procentní růst a pokles **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky, 1.+2. H26 Finanční matematika

Když se veličina každý rok zvětší o p %, násobí se každý rok stejným číslem $1 + \frac{p}{100}$; po n letech tedy číslem $\left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$. Pokles o p % znamená násobit $1 - \frac{p}{100}$. Právě to je exponenciální růst a pokles – procenta se přitom nesčítají, ale násobí.

$$N = N_0 \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)^n \text{ po } n \text{ obdobích}$$

Příklad: Město má 20 000 obyvatel a každý rok jich přibude 2 %. Kolik jich bude po 3 letech?

- Koeficient růstu je 1,02.
- $20\,000 \cdot 1,02^3 \doteq 21\,224,16$.
- Po 3 letech bude mít město asi 21 224 obyvatel.

Zkus sám:

- Auto za 400 000 Kč ztrácí každý rok 15 % své hodnoty. Kolik bude stát po 2 letech?
- Kolikrát se zvětší množství, které se pětkrát po sobě zdvojnásobí?

3. Exponenciální funkce SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Exponenciální funkce $y = a^x$ má kladný základ $a \neq 1$. Je definovaná pro všechna reálná x , nabývá jen kladných hodnot a její graf vždy prochází bodem $[0; 1]$. Pro $a > 1$ roste, pro $0 < a < 1$ klesá; osa x je vodorovná asymptota. Posunutí $a^x + c$ posune graf i asymptotu o c nahoru.

$$y = a^x, a > 0, a \neq 1 \quad H(f) = (0; +\infty)$$

Příklad: Pro $f(x) = 2^x$ urči $f(3)$, $f(-1)$, $H(f)$ a porovnej $2^{0,5}$ a $2^{0,7}$.

1. $f(3) = 8$, $f(-1) = \frac{1}{2}$.

2. $H(f) = (0; +\infty)$.

3. Funkce je rostoucí ($a = 2 > 1$), proto $2^{0,5} < 2^{0,7}$.

Zkus sám:

1. Je funkce $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ rostoucí, nebo klesající? Urči $f(-2)$.

2. Urči $H(f)$ funkce $y = 2^x - 3$.

4. Logaritmus podle definice SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Logaritmus čísla x při základu a je exponent, na který musíš umocnit a , abys dostal x . Počítá se jen z kladných čísel. Zápis $\log x$ znamená základ 10, $\ln x$ základ e . Logaritmus při jiném základu spočítáš na kalkulačce převodem na dekadický logaritmus.

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x \text{ definice } (x > 0)$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \text{ převod základu}$$

Příklad: Vypočítej $\log_2 32$, $\log_3 \frac{1}{9}$ a $\log 0,001$.

1. $2^5 = 32$, tedy $\log_2 32 = 5$.

2. $3^{-2} = \frac{1}{9}$, tedy $\log_3 \frac{1}{9} = -2$.

3. $10^{-3} = 0,001$, tedy $\log 0,001 = -3$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\log_5 125$.

2. Vypočítej $\log_2 \frac{1}{8}$.

3. Na kalkulačce urči $\log_3 20$ na dvě desetinná místa.

5. Substituce vedoucí na kvadratickou rovnici SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice, Maturita H6 Kvadratické rovnice

Když se v rovnici opakuje stejný výraz, například 2^x a $4^x = (2^x)^2$, nahradíš ho novou neznámou t . Vyřešíš kvadratickou rovnici pro t a pak se vrátíš k původní neznámé. Pozor na omezení: 2^x je vždy kladné, takže záporné t vyřadíš.

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$.

1. Substituce $t = 2^x > 0$: $t^2 - 3t - 4 = 0$.

2. $(t - 4)(t + 1) = 0$, $t = 4$ nebo $t = -1$.

3. $t = -1$ vyřadíme, protože $2^x > 0$.

4. $2^x = 4 = 2^2$, tedy $K = \{2\}$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

2. Řeš v $\mathbb{R}$ substitucí $t = x^2$: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Kde se to doučit

- Matweb.cz – Logaritmické funkce** – Definice logaritmu, grafy logaritmických funkcí a věty o logaritmech včetně převodu na jiný základ.

<https://www.matweb.cz/logaritmy/>

- **GeoGebra – Logaritmická a exponenciální funkce** – Posuvníkem měníš základ a sleduješ grafy exponenciální a logaritmické funkce souměrné podle přímky $y = x$.
<https://www.geogebra.org/m/ngmqx3wf>
- **Umíme matiku – Logaritmy – výpočet** – Výpočet hodnot logaritmů a užití pravidel s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logaritmy-vypocet>

Výsledky ke kontrole

- **1. Číslo jako mocnina daného základu:** 1) 3^{-3} ; 2) $2^{\frac{5}{2}}$; 3) 10^{-2}
- **2. Opakovaný procentní růst a pokles:** 1) 289 000 Kč; 2) 32krát (2^5)
- **3. Exponenciální funkce:** 1) klesající; $f(-2) = 9$; 2) $(-3; +\infty)$
- **4. Logaritmus podle definice:** 1) 3; 2) -3 ; 3) $\doteq 2,73$
- **5. Substituce vedoucí na kvadratickou rovnici:** 1) $K = \{0; 2\}$; 2) $K = \{-2; -1; 1; 2\}$